

2026한국통신학회 하계종합학술발표회

무선 센서 네트워크를 위한 배터리 및 에너지 전송 효율 기반 레이저 무선 전력 전송 스케줄링 기법

이희준, 김수민, 김준수*
한국공학대학교



요약

본 논문에서는 무선 센서 네트워크(wireless sensor network, WSN)의 동작수명 향상을 위한 배터리 및 에너지 전송 효율 기반 스케줄링 기법을 제안한다. 레이저 기반 무선 전력 전송(optical wireless power transfer, OWPT)에서는 거리, 빔 확산, 조준 오차 등에 따라 센서 노드별 수신 전력과 에너지 전송 효율이 달라질 수 있다. 제안 기법은 이미지 기반으로 추정한 에너지 전송 효율과 배터리 상태와 함께 고려하여 충전 우선순위를 결정하고, 스케줄링 내 충전시간을 분배한다. 시뮬레이션 결과, 제안 기법은 가장 높은 평균 FND 시간을 달성하였으며, 기존 Battery-aware 기법 대비 약 3.8% 성능 향상을 보였다. 이를 통해 실제 수신 환경을 반영한 에너지 전송 효율 기반 스케줄링이 WSN의 동작수명 향상에 효과적임을 확인하였다.

서론

- 무선 센서 네트워크(wireless sensor network, WSN)**
 - 센서 노드**는 일반적으로 배터리 기반으로 동작
 - 장기 운용을 위해 **무선 전력 전송 기술** 고려
- 광 무선 전력 전송(optical wireless power transfer, OWPT)**
 - 센서 노드의 **배터리 문제**를 해결하기 위한 기술 중 하나
 - 레이저 기반 OWPT**는 높은 방향성과 에너지 집중도를 가짐
 - 특정 수신 노드에 **선택적으로 에너지 전달** 가능
- 실제 OWPT 환경에서의 문제점**
 - 송신기와 수신기 사이의 **거리, 조준 오차** 등에 따라 수신 전력이 달라짐
 - 동일한 시간 동안 충전하더라도 노드별 **실제 충전 효율이 다름**
 - 기존 스케줄링 방식은 주로 **배터리 상태만** 고려하는 한계 존재

시스템 모델

- 이미지 기반 레이저 세기 모델링**
 - 각 수신 노드의 에너지 전송 효율을 추정하기 위해 레이저 **ON/OFF** 차분 이미지 이용
 - 차분 이미지를 정규화 한 후 **second-moment** 기반으로 레이저 빔 반경을 추정
 - 추정된 빔 반경을 이용하여 이미지 좌표계에서 **타원형 가우시안 빔 모델** 구성

$$s(u, v) = e^{\left(-2\left(\frac{(u-u_0)^2}{(118.14)^2} + \frac{(v-v_0)^2}{(124.51)^2}\right)\right)} \quad (1)$$

- PV Cell 레이저 세기- 출력 전압 관계 모델링**
 - 모델링 된 레이저 세기 분포를 이용하여 PV cell 영역에 입사되는 **평균 세기** 계산
 - PV cell 영역의 **평균 세기**와 측정 **출력 전압** 사이의 관계를 **회귀 모델**로 표현
 - 예측 전압은 수신 노드별 충전 전력 및 **에너지 전송 효율** 계산에 활용

$$V = 1.51(S - 0.01)^2 - 0.03 \quad (2)$$

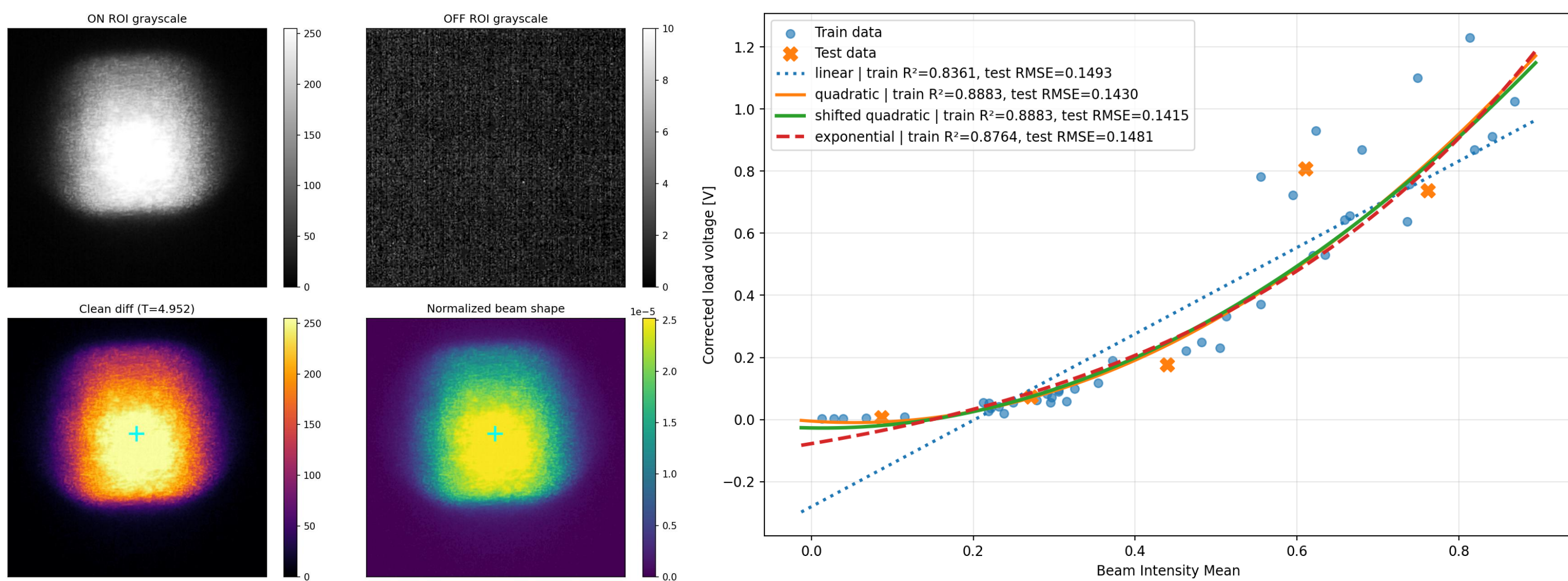


그림. 1. 레이저 ON/OFF 차분 이미지와 정규화 빔 형상(좌), PV cell 평균 세기와 출력 전압 간 회귀 모델링 결과(우).

- 다중 수신 노드 OWPT 스케줄링 시스템**
 - 단일 레이저 송신기와 N개의 무선 센서 노드로 구성된 OWPT 시스템
 - 송신기는 하나의 스케줄링 프레임 내에서 각 센서 노드에 순차적으로 레이저 조사

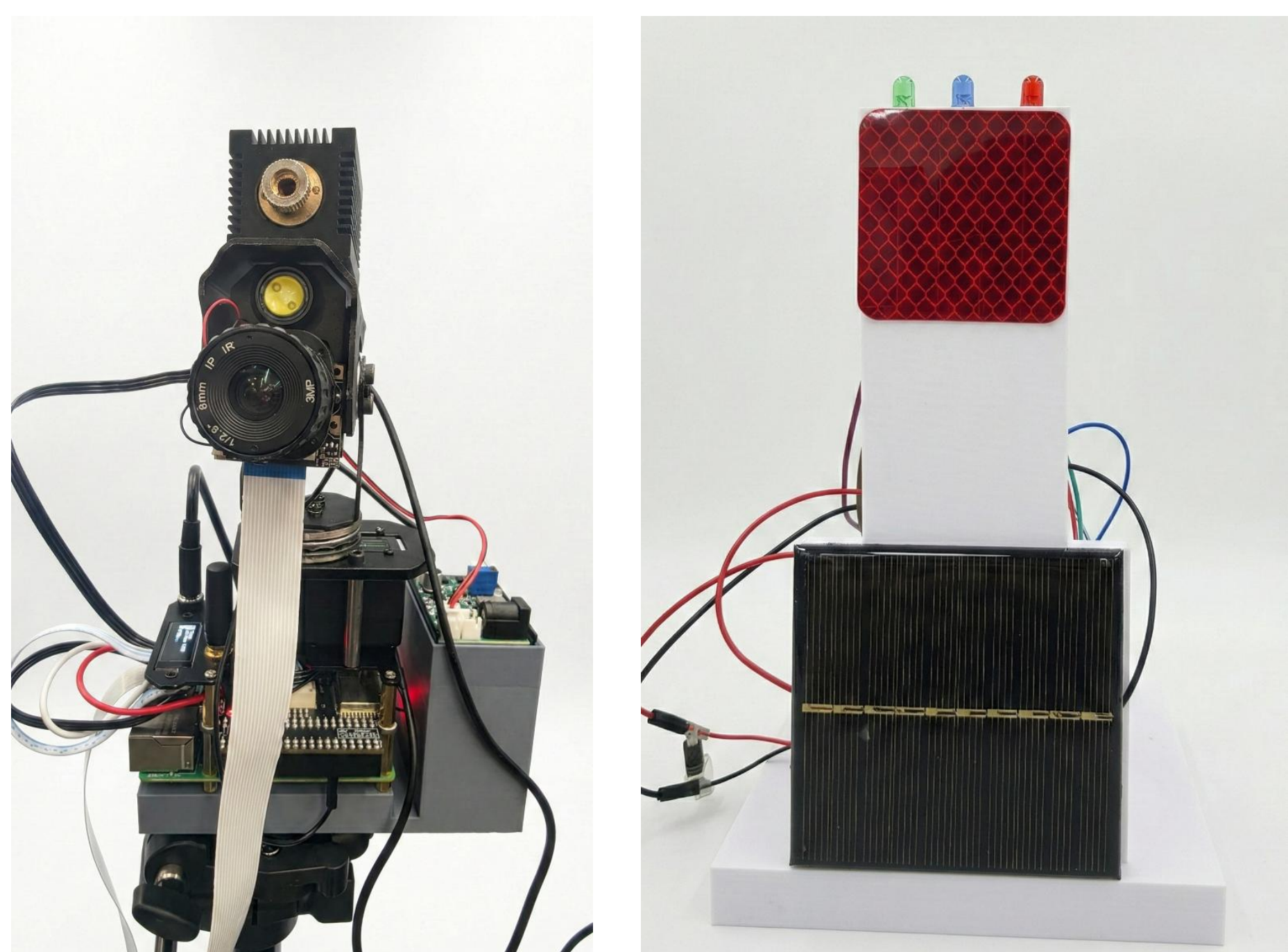


그림. 2. 단일 레이저 송신기(좌), 무선 센서 노드(우).

제안하는 기법

- 배터리 및 전송 효율 기반 우선도 계산**
 - 기존 배터리 상태 기반 스케줄링은 노드의 배터리 잔량만을 기준으로 충전 우선도 결정
 - 본 연구에서는 배터리 상태와 이미지 기반으로 추정한 에너지 전송 효율을 함께 고려하여 우선도 점수 계산
- 충전 효율 계수 계산**
 - 회귀 모델로 예측한 출력 전압을 이용하여 노드별 예측 충전 전력 계산
 - 충전 전력이 낮은 노드일수록 동일한 에너지 충전을 위해 더 긴 시간이 필요
 - 따라서 예측 충전 전력의 역수를 정규화 하여 노드별 충전 효율 계수 계산
- 배터리 계수 계산**
 - 이전 프레임에서 관측된 배터리 상태를 기반으로 현재 프레임에 반영
 - 배터리 잔량이 낮을수록 큰 값을 가지며, 충전 우선도 증가
 - 배터리 잔량을 정규화 하여 노드별 배터리 계수 계산
- 우선도 점수 기반 프레임 시간 분배**
 - 각 프레임 시작 지점에서 배터리 계수와 충전 효율 계수를 이용하여 우선도 점수 계산
 - 두 계수를 곱하여 각 수신 노드의 우선도 점수 계산
 - 하나의 스케줄링 프레임 시간은 각 노드의 우선도 점수 비율에 따라 분배
 - 우선도 점수가 높을수록 더 긴 충전 시간이 할당

성능 평가

- 시뮬레이션 설정**
 - 성능 지표는 First Node Death(FND) 시간으로 설정하였으며, 센서 노드 중 하나의 배터리 잔량이 임계 값 이하로 감소하는 시점으로 설정
 - 4개의 수신 노드를 5~10m 범위에 무작위로 배치하여 시뮬레이션 100회 진행
 - 성능 비교를 위해 충전 을 하지 않은 상태와, 라운드 로빈, 배터리 상태 기반 스케줄링, 제안 기법을 비교

센서 노드 수	4 개
시뮬레이션 횟수	100
거리 범위	5~10 m
배터리 용량	12960 J
FND threshold	12.5 %
프레임 길이	240 s
배터리 소비량	50 mW

Table. 1. 시뮬레이션 설정 값.

- 성능 평가**
 - 제안 기법은 평균 FND 시간 **5553 min**으로 가장 긴 네트워크 동작수명을 보임
 - 이는 충전을 하지 않은 상태 대비 약 **46.9%**, 라운드 로빈 대비 **5.1%**, 기존 배터리 상태 기반 스케줄링 대비 **3.8%** 향상된 결과를 보임
 - 결과적으로 배터리 상태 뿐만 아니라 에너지 전송 효율을 함께 고려하는 것이 수신 노드의 조기 배터리 고갈 완화에 효과적임을 확인

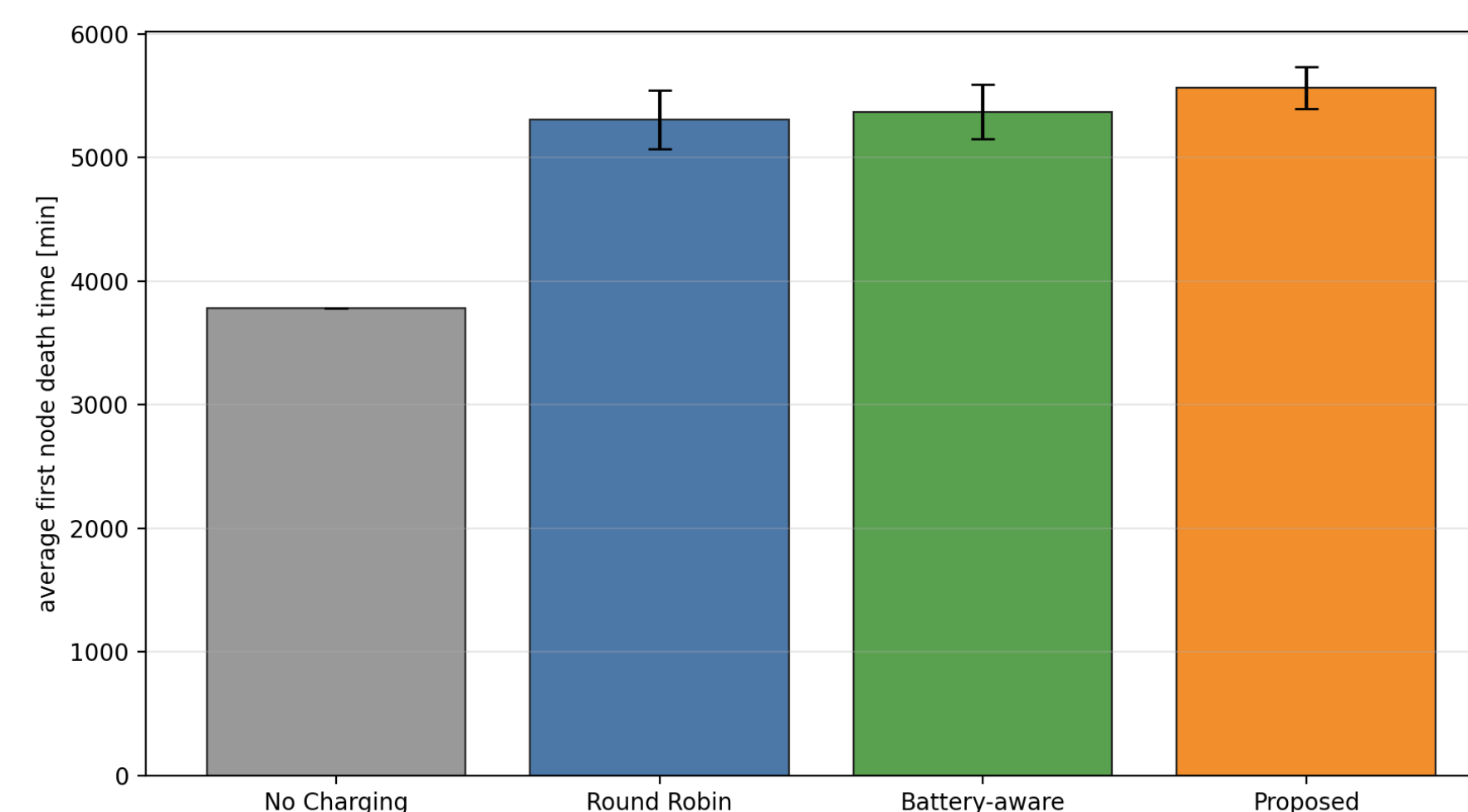


그림. 3. 기법 별 평균 FND 시간.

결론

- 배터리 상태와 에너지 전송 효율**을 함께 고려하는 OWPT 스케줄링 기법을 제안
- 이미지 기반 모델링을 통해 노드별 **충전 효율 차이**를 추정하고, 이를 스케줄링에 반영
- 제안 기법은 가장 높은 평균 FND 시간을 달성하였으며, 실제 수신 환경을 고려한 스케줄링이 **WSN 동작수명 향상**에 효과적임을 확인